NETFLOW

KATI MALZEME SEVİYE KONTROLÜ · SERİSİ

# MOTORLU SEVİYE ŞALTERİ

Döner paletli seviye sensörü — silo, bunker ve konteynerlerde dolu / boş seviye algılama

serisi motorlu seviye şalteri, toz ve granül katı malzemelerin silo içindeki seviyesini mekanik olarak algılar. Redüktörlü senkron motorla 5 devir/dakika hızında döndürülen palet, malzeme ile kaplandığında dönüşü engellenir; motor gövdesinde oluşan reaksiyon hareketi limit switch (mikro switch) ile algılanarak röle kontak çıkışı üretilir ve motor durdurulur. Algılama hassasiyeti, malzemenin özgül ağırlığına göre 3 kademeli olarak ayarlanabilir.

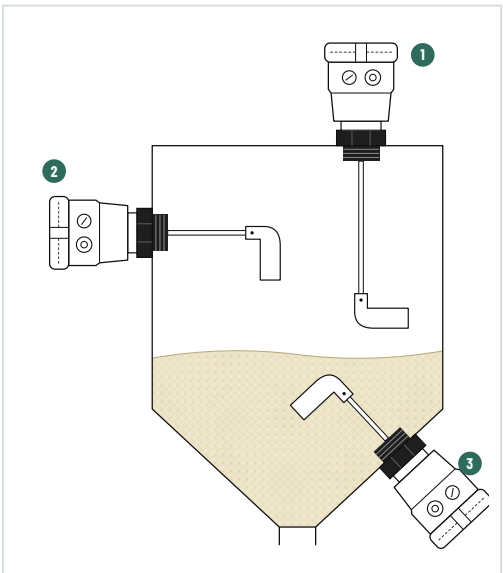
| | |
|---|---|
| **IP66 / IP67**<br>KORUMA SINIFI | **3 Kademe**<br>HASSASİYET AYARI |
| **24 VDC / 220 VAC**<br>BESLEME SEÇENEKLERİ | **5 dev/dk**<br>PALET DÖNME HIZI |



· L TİPİ PALET

- 100 / 200 mm mil. standart, 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili opsiyonel
- Limit switch / mikro switch algılama
- SS316 paslanmaz döner mil ve palet
- 1½" BSPP bağlantı, 1" ve 2" opsiyonel
- L ve T tipi palet, uygulamaya göre seçilir
- Cam elyaf katkılı PC-ABS bağlantı; alüminyum ve paslanmaz opsiyonel

## TİPİK KULLANIM




**1 DİKEY MONTAJ · ÜST SEVİYE**
Silo tavanından monte edilir. Dolu seviye alarmı ve dolum durdurma için kullanılır; seviye noktası mil boyu ile belirlenir.

**2 YAN MONTAJ · ARA SEVİYE**
Silo cidarına yatay olarak monte edilir. Üst veya ara seviye kontrolünde, dolum akışının dışında kalacak şekilde konumlandırılır.

**3 AÇILI MONTAJ · ALT SEVİYE**
Konik bölgeye açılı olarak monte edilir. Boşalma alarmı ve besleme talebi için kullanılır; açılı konum malzemenin palet üzerinde birikmesini azaltır.

## UYGULAMA ALANLARI



ÇİMENTO · HAZIR BETON



ALÇI · KİREÇ · AGREGA

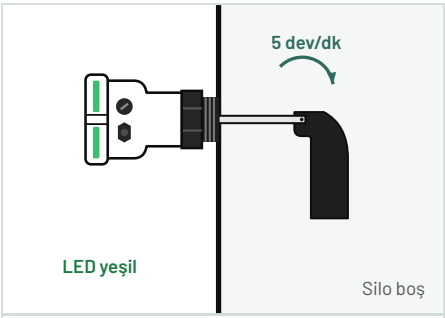


YEM · TOHUM · UN



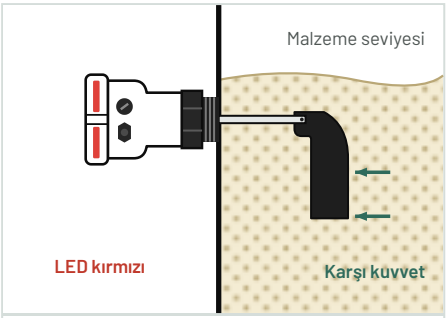
PLASTİK · KÖMÜR TOZU

# ÇALIŞMA PRENSİBİ



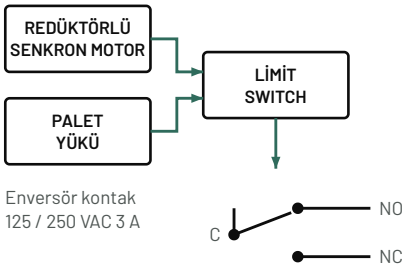

## 1 BOŞ KONUM

Redüktörlü senkron motor, paletli mili 5 devir/dk hızla sürekli döndürür. Mil serbest döndüğü sürece röle boş konumunu korur ve gösterge LED'i yeşil yanar.




## 2 MALZEME TEMASI

Malzeme paleti kapladığında palet üzerinde bir karşı kuvvet oluşur. Bu kuvvet, 3 kademeli yay ayarıyla belirlenen eşik değeri aşacak düzeye ulaşır.




## 3 SİNYAL ÇIKIŞI

Yük limit switch ile algılanır; motor durur ve en fazla 0,6 saniye içinde enversör kontak konum değiştirir, gösterge LED'i kırmızı yanar. Malzeme çekildiğinde sistem kendini sıfırlar.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Besleme (24 VDC) | 24 VDC ±%3, maks. 2,7 W |
| Besleme (220 VAC) | 220 VAC, maks. 3,1 W |
| Sinyal çıkışı | 1 adet enversör kontak (C / NO / NC), 24 VDC / 220 VAC 3 A |
| Sinyal gecikmesi | Maks. 0,6 saniye |
| Bağlantı terminali | Maks. 2 mm² (AWG 14) kablo |
| Elektrik bağlantısı | PG 9 kablo rakoru · opsiyonel DIN 43650 (ABS) konnektör veya M12 4 pin |
| Durum göstergesi | LED · boş: yeşil · dolu: kırmızı |
| Koruma sınıfı | IP66 / IP67 |

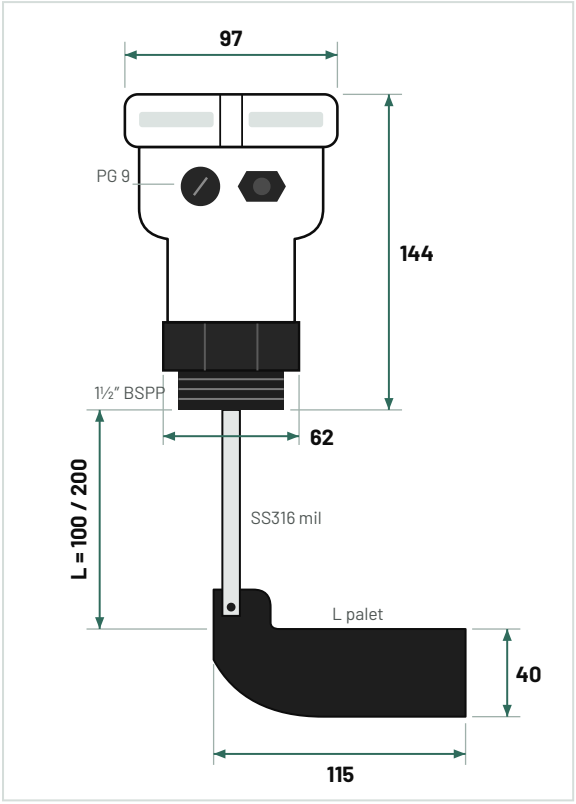
### ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Çevre sıcaklığı | –20 °C ... +80 °C |
| Proses sıcaklığı | –5 °C ... +80 °C · soğutuculu modelde +160 °C |
| Silo iç basıncı | –0,5 ... +0,5 bar |
| Maks. çalışma vibrasyonu | 5 – 500 Hz, 3G RMS (IEC 60068-2-64) |

### MEKANİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Buat | Opsiyon P: PC-ABS · Opsiyon A: alüminyum talaşlı imalat |
| Tahrik | Redüktörlü senkron motor |
| Algılama | Limit switch (mikro switch) |
| Mil yatağı | İkili rulman yatak |
| Sızdırmazlık | NBR keçe (Viton opsiyonel) |
| Bağlantı materyali | Cam elyaf katkılı PC-ABS · alüminyum ve paslanmaz opsiyonel |
| Bağlantı ölçüsü | 1½" BSPP (standart) · 1" ve 2" BSPP opsiyonel |
| Döner mil ve palet | Paslanmaz çelik SS316 |
| Mil boyu | 100 mm (standart) · 200 mm · opsiyonel 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili |
| Mil dönme hızı | 5 devir/dk |
| Hassasiyet ayarı | 3 kademe yay |
| Min. algılama yoğunluğu | 250 g/lt (standart L palet ile) |
| Ağırlık | 870 g (100 mm mil) · 1000 g (200 mm mil), uzatma milleri hariç |

## BOYUTLAR ÖLÇÜLER mm




## BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ



**1" BSPP**
OPSİYONEL



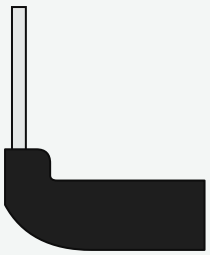
**1½" BSPP**
STANDART



**2" BSPP**
OPSİYONEL

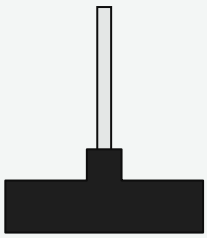
Mil boyu 100 mm (standart) veya 200 mm. Daha derin seviye noktaları için 500 / 1000 mm uzatma mili opsiyonel olarak sunulur.

## PALET TİPLERİ



### L TİPİ

Standart. Toz ve ince taneli malzemeler, 250 g/lt üzeri yoğunluk.



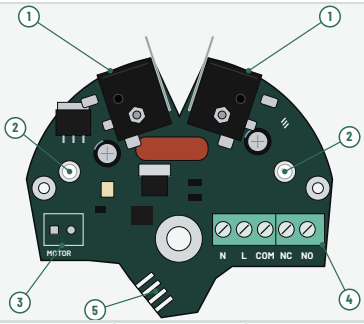
### T TİPİ

Geniş yüzey. Hafif ve kabarık malzemelerde daha erken algılama. Tek kanat, çubuk bağlantılı yaylı sistem.

## ELEKTRİK BAĞLANTISI ELEKTRONİK KART

### 220 VAC MODEL

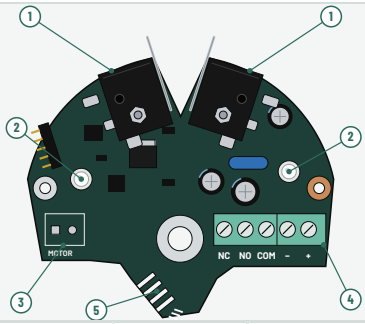
Besleme: klemens 1 – 2




| N | L | COM | NC | NO |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Nötr | 2 · Faz | 3 · Ortak | 4 · N. kapalı | 5 · N. açık |

### 24 VDC MODEL

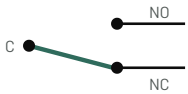
Besleme: klemens 4 – 5



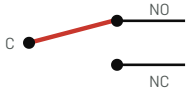

| NC | NO | COM | – | + |
|---|---|---|---|---|
| 1 · N. kapalı | 2 · N. açık | 3 · Ortak | 4 · 0 V | 5 · 24 VDC |

(1) **Limit switch** 2 adet, yük algılama
(2) **LED** Boş: yeşil · Dolu: kırmızı
(3) **Motor** Motor bağlantısı
(4) **Klemens** 5 yuvalı, kuru kontak
(5) **Yay kademesi** Tork ayarı

## SİNYAL DURUMU




**SİLO BOŞ**
C – NC kapalı · LED yeşil · palet döner



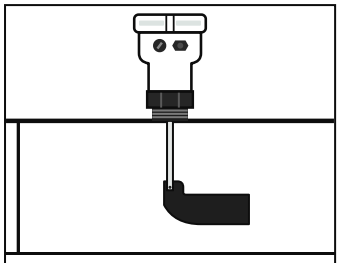

**SİLO DOLU**
C – NO kapalı · LED kırmızı · motor durur

## BAĞLANTI TİPLERİ

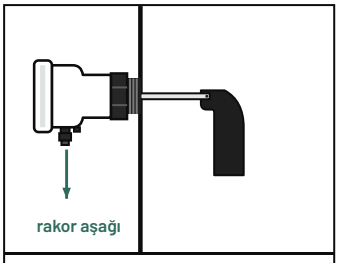
| | |
|---|---|
| **PG 9 kablo rakoru** | Standart |
| **DIN 43650 (ABS) konnektör** | Opsiyonel |
| **M12 4 pin konnektör** | Opsiyonel |

Elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrikçi tarafından, enerji kesikken yapılmalıdır. Klemenslere maks. 2 mm² kablo bağlanır.

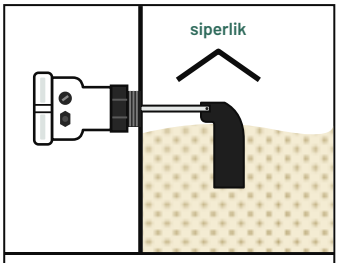
## MEKANİK MONTAJ



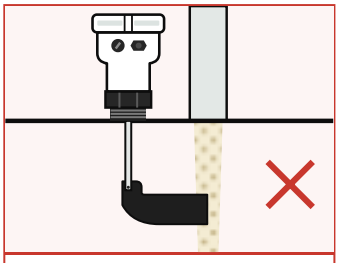
✓ Tavandan dikey, yüzeye dik




✓ Yatay montajda rakor aşağı bakar




✓ Alt seviyede paletin üstü siperlikle korunur



✗ Dolum akışının altına monte etmeyin

**01** Ürün malzeme girişinden ve dolum akışından uzakta, yüzeye dik monte edilmelidir.

**02** Paletin silo yüzeyine temas etmesi veya arasına malzeme sıkışması önlenmelidir.

**03** Yatay montajda kablo rakoru veya konnektör, su sızmasını önlemek için aşağı bakmalıdır.

**04** Alt seviye uygulamalarında ve ağır malzemelerde paletin üzerine siperlik yapılmalıdır.

**05** Sızdırmazlık için montaj sonrası buat kapağı ve rakor tam olarak sıkılmalıdır.

**06** Vibrasyon konisine veya vibrasyonlu yüzeylere montaj yapılmamalıdır.

## ARIZA GİDERME

| BELİRTİ | OLASI NEDEN | ÇÖZÜM |
|---|---|---|
| **Mil dönmüyor, LED sönük** | Besleme yok veya bağlantı hatalı | PG 9 bağlantıda 24 VDC için 1 – 4, 220 VAC için 1 – 4 numaralı klemenslerde; M12 ve DIN konnektörde ilgili pinlerde besleme gerilimini ölçün. |
| **Silo boşken dolu sinyali** | Palet ile silo yüzeyi arasında malzeme sıkışması | Paleti temizleyin, montaj mesafesini artırın veya siperlik ekleyin. |
| **Malzeme varken sinyal gelmiyor** | Malzeme yoğunluğu 250 g/lt altında veya yay kademesi yüksek | Yay kademe ayarını malzeme yoğunluğuna göre düşürün; gerekirse T tipi palete geçin. |
| **Buat içinde nem / su** | Rakor yukarı bakıyor veya kapak tam kapatılmamış | Rakoru aşağı çevirin, kapağı ve keçeyi kontrol edin. |
| **Sinyal titriyor** | Vibrasyonlu yüzeye montaj | Ürünü vibrasyon konisi dışına taşıyın. |

## SEÇİM REHBERİ

### BUAT

Kapalı ortam ve normal tozlu uygulamalarda plastik buat yeterlidir. Açık alan, yıkama yapılan veya darbe riski olan hatlarda alüminyum buat tercih edilir.

### MİL BOYU VE PALET

Silo cidarında yapışma olan malzemelerde 200 mm mil veya uzatma mili seçilmelidir. 250 g/lt altındaki hafif malzemelerde T tipi palet kullanılır.

### SICAK PROSESLER

Proses sıcaklığı +80 °C'yi aşan uygulamalarda +160 °C'ye kadar soğutuculu model kullanılmalıdır. Bağlantı materyali olarak paslanmaz çelik önerilir.

## OPSİYONLAR

- Alüminyum buat (talaşlı imalat)
- Soğutuculu model, +160 °C proses
- 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili
- T tipi palet
- 1″ ve 2″ BSP bağlantı
- Alüminyum veya paslanmaz bağlantı
- DIN 43650 (ABS) veya M12 4 pin konnektör
- Viton keçe

### UYGUNLUK

ISO 9001 · EN 61000-6-4 · EN 61000-6-2 · EN 61010-1

sianef

Uygulamanıza uygun mil boyu, palet tipi ve bağlantı ölçüsünün seçimi için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

YERLİ ÜRETİM